



ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
МЕЖДУНАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Тема: Разработка веб-сайта для хайкинга и альпинизма

Программирование в компьютерных системах
(квалификация: Техник программист)

Выполнил: Апанасенко В.А.

Проверил (а): _____

Бишкек - 2025

Аннотация

Тема курсового проекта: Разработка веб-сайта для хайкинга и альпинизма.

Работа состоит из: введения, трёх глав, заключения и списка используемых источников.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены цель и задачи работы.

В первой главе «Анализ предметной области и постановка задачи проекта» рассмотрены основные принципы создания веб-сайтов, а также особенности альтернативных цифровых сервисов для альпинистов и хайкеров.

Вторая глава «Инструментарий разработки веб-сайта и выбор технологий» посвящена выбору технологий, архитектуры и программных средств, используемых при создании веб-приложения.

Третья глава «Практическая реализация веб-сайта для хайкинга и альпинизма» содержит описание этапов разработки, реализации интерфейса и функциональных возможностей сайта, тестирования и анализа.

В заключении приведены основные выводы, полученные в результате проведённой работы.

Ключевые слова: веб-сайт, веб-разработка, тестирование, хайкинг, альпинизм.

Общий объём работы — 25 страниц.

Содержание

Введение	4
Глава 1. Анализ предметной области и постановка задачи проекта	5
1.1. Анализ предметной области	5
1.2. Постановка задач работы	6
Глава 2. Инструментарий разработки веб-сайта и выбор технологий	7
2.1. Инструменты и технологии современной разработки	7
2.2. Обоснование выбора технологий	9
Глава 3. Практическая реализация веб-сайта для хайкинга и альпинизма	11
3.1. Проектирование архитектуры проекта	11
3.2. Реализация проекта	13
3.3. Тестирование проекта	15
Инструкция пользователя	23
Заключение	24
Список использованных источников	25

Введение

В последние годы устойчиво растет интерес к активным видам отдыха, включая хайкинг и альпинизм. Все больше пользователей выбирают горные маршруты как форму досуга, физической активности и личного развития. На этом фоне возрастает значение цифровых инструментов, позволяющих быстро получать структурированную информацию о маршрутах, снаряжении, подготовке и базовых аспектах безопасности.

Актуальность проекта определяется потребностью в специализированном веб-ресурсе, ориентированном именно на практические задачи любителей горного туризма. Существующие решения нередко перегружены второстепенными функциями, имеют сложную навигацию и недостаточно учитывают локальный сценарий использования. В связи с этим востребован подход, при котором веб-приложение сочетает простую структуру, понятный интерфейс и прикладную ценность для пользователя.

Объектом исследования является процесс проектирования и разработки веб-приложений. Предмет исследования — методы построения интерактивного пользовательского интерфейса, организация навигации по контенту и применение клиентского хранения данных для реализации автономной работы приложения.

Глава 1. Анализ предметной области и постановка задачи проекта

1.1. Анализ предметной области

Альпинизм и хайкинг в последние годы демонстрируют устойчивый рост популярности, что обусловлено увеличением интереса к активному образу жизни, развитию внутреннего туризма и доступности специализированного снаряжения. Параллельно с этим активно развиваются цифровые технологии, в том числе веб- и мобильные сервисы, предназначенные для поддержки туристов и спортсменов. Современные пользователи ожидают от цифровых продуктов высокой точности данных, удобства интерфейса и возможности работы в условиях ограниченного интернет-соединения.

В настоящее время на рынке представлены различные цифровые решения для планирования маршрутов и сопровождения туристической деятельности. Наиболее популярными являются такие платформы, как специализированные мобильные приложения для трекинга маршрутов, навигационные сервисы и социальные платформы для обмена треками и впечатлениями. Эти решения предоставляют пользователям доступ к базам маршрутов, информации о перепадах высот, погодных условиях, а также позволяют сохранять статистику активности.

Несмотря на развитость рынка, существующие решения обладают рядом недостатков. Большинство сервисов ориентировано на глобальную аудиторию и не учитывает специфику локальных регионов. Интерфейсы многих приложений отличаются сложной навигацией, избыточным количеством функций и высокой зависимостью от стабильного интернет-соединения. Кроме того, вопросы безопасности нередко реализованы на базовом уровне: отсутствуют встроенные механизмы экстренного оповещения, автоматической передачи координат и оценки рисков маршрута.

Веб-разработка представляет собой процесс создания и поддержки веб-сайтов, включающий проектирование интерфейса, написание кода и публикацию ресурса в сети. Она сочетает в себе как творческий, так и технический аспекты: необходимо продумать удобство пользования, внешний вид страниц, а также корректную работу функционала. Создание веб-приложения начинается с установки базового программного обеспечения и настройки инструментов, необходимых для разработки и тестирования веб-страниц.

Веб-сайт — это совокупность взаимосвязанных веб-страниц, объединённых единой структурой и доступных пользователям через сеть Интернет с помощью веб-браузера. Веб-сайт может содержать как статическую информацию (тексты, изображения, таблицы), так и интерактивные элементы (формы, базы данных, мультимедиа). Основные цели веб-сайта включают предоставление информации, взаимодействие с пользователями, хранение и обработку данных.

Разработка специализированного веб-сайта для альпинизма и хайкинга является актуальной задачей, поскольку позволяет внедрить современные технологические подходы и предложить пользователям более удобный и адаптивный инструмент для организации активного отдыха.

1.2. Постановка задач работы

Целью данной работы является разработка веб-сайта для любителей альпинизма и хайкинга, обеспечивающего удобный доступ к информации о популярных горных вершинах, рекомендациям по снаряжению и ведению личного дневника восхождений.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

- 1) Спроектировать структуру веб-сайта, включающую основные разделы:
 - a) Каталог популярных вершин с характеристиками: высота, сложность маршрута, регион.
 - b) Раздел советов по снаряжению и хайкингу, представленный в виде удобной сетки.
 - c) Дневник восхождений для сохранения информации о пройденных маршрутах, датах восхождений и личных достижениях пользователя.
- 2) Разработать интуитивно понятный и удобный интерфейс для быстрого и комфортного взаимодействия пользователей с сайтом.
- 3) Провести тестирование веб-сайта на соответствие поставленным требованиям и удобство использования.

Ожидаемый результат — функционирующий веб-сайт, предоставляющий пользователям удобный инструмент для изучения горных вершин, подготовки к походам и фиксации личных достижений в области альпинизма и хайкинга.

Глава 2. Инструментарий разработки веб-сайта и выбор технологий

2.1. Инструменты и технологии современной разработки

HTML5 — стандарт разметки веб-страниц, который обеспечивает правильное структурирование контента и семантическое оформление элементов. Он поддерживает работу с мультимедиа, графикой и предоставляет новые API для взаимодействия с браузером.

CSS3 — язык описания стилей, отвечающий за визуальное оформление страниц. С его помощью можно задавать цвета, шрифты, анимации, а также создавать адаптивный дизайн, который корректно отображается на различных устройствах.

JavaScript (ES6+) — основной язык программирования для добавления интерактивности на веб-страницы. Современные версии ES6+ предлагают новые возможности, такие как стрелочные функции, модули и классы, что упрощает разработку сложных приложений.

Фреймворки (React, Vue, Angular) — инструменты для построения масштабируемых веб-приложений с компонентным подходом. React обеспечивает декларативный рендеринг интерфейсов, Vue отличается легкостью изучения, а Angular предоставляет комплексное решение с архитектурой MVC.

Библиотеки (jQuery, Bootstrap, Tailwind CSS) — готовые наборы функций и компонентов, ускоряющие разработку. jQuery облегчает работу с DOM, Bootstrap предлагает готовые стили и сетку, а Tailwind CSS позволяет быстро создавать кастомный дизайн с помощью утилитарных классов.

Инструменты сборки (Webpack, Parcel) — системы для объединения, оптимизации и управления кодом и ресурсами проекта. Они ускоряют загрузку страниц, упрощают работу с зависимостями и делают процесс разработки более структурированным.

Python (Flask, Django) — это один из самых популярных языков программирования для веб-разработки благодаря простоте синтаксиса и большому количеству библиотек. Flask обеспечивает легкий и гибкий подход для создания небольших и средних веб-приложений, позволяя разработчику самостоятельно выбирать компоненты, а Django предлагает полноценный «фреймворк под ключ» с встроенной ORM, системой аутентификации и административной панелью, что ускоряет разработку крупных проектов.

Node.js (Express) — серверная платформа на JavaScript, позволяющая запускать код вне браузера. Express — минималистичный фреймворк для создания REST API и веб-приложений, предоставляющий простую маршрутизацию, поддержку middleware и возможность быстро масштабировать серверные решения.

PHP (Laravel, Symfony) — язык программирования с длительной историей веб-разработки, особенно популярен для создания динамических сайтов и CMS. Laravel предоставляет удобную работу с базами данных, маршрутизацию и шаблоны, ускоряя разработку типичных веб-приложений, а Symfony — модульный фреймворк, подходящий для масштабируемых и сложных проектов с высоким уровнем кастомизации.

Ruby (Ruby on Rails) — фреймворк для быстрого создания веб-приложений, основанный на принципе «конвенция важнее конфигурации». Он позволяет минимизировать количество повторяющегося кода, ускоряет разработку типовых функций и активно используется для стартапов и прототипирования.

Java (Spring) — язык и фреймворк для корпоративных веб-приложений, обеспечивающий надежность, масштабируемость и безопасность. Spring поддерживает интеграцию с различными базами данных, микросервисную архитектуру и позволяет строить высоконагруженные приложения с четкой структурой и гибкой конфигурацией.

Реляционные (MySQL, PostgreSQL, SQLite) — системы хранения данных с таблицами, связями и поддержкой SQL-запросов. PostgreSQL известна надежностью и расширяемостью, MySQL — простотой и популярностью, SQLite — встроенная легковесная база для локальных проектов.

Нереляционные (MongoDB, Firebase, CouchDB) — базы данных без строгой схемы, оптимальные для гибкой структуры данных и масштабируемых приложений. MongoDB использует JSON-подобные документы, Firebase поддерживает реальное время, CouchDB — репликацию и оффлайн-доступ.

Хранилища браузера (LocalStorage, IndexedDB) — позволяют сохранять данные на стороне клиента, обеспечивая быстрый доступ без постоянного обращения к серверу.

Контроль версий (Git, GitHub, GitLab, Bitbucket) — это системы, обеспечивающие управление изменениями в коде и совместную работу команды. Они позволяют отслеживать историю изменений, создавать ветки разработки, объединять их и быстро откатывать изменения при необходимости.

Тестирование (Jest, Mocha, Cypress) — инструменты для проверки корректности работы кода на разных уровнях. Jest и Mocha применяются для модульного и интеграционного тестирования, а Cypress обеспечивает автоматизированное тестирование поведения веб-приложений end-to-end, имитируя действия пользователя.

Node.js + npm / yarn — Node.js позволяет запускать JavaScript на сервере, обеспечивая единый язык для фронтенда и бэкенда. Npm и Yarn — это менеджеры пакетов, которые упрощают установку библиотек, управление зависимостями и автоматизацию сборки проекта, делая разработку более структурированной и предсказуемой.

Docker — это платформа для создания контейнеров, в которых приложения и их окружение упакованы вместе. Такой подход гарантирует, что приложение будет работать одинаково на любой системе, упрощает деплой и масштабирование, а также снижает вероятность конфликтов с зависимостями.

GitHub Pages / Netlify / Vercel — это облачные сервисы для хостинга веб-приложений. Они позволяют быстро развернуть сайт или веб-приложение без сложной настройки сервера, обеспечивают автоматическое обновление при изменениях в репозитории и поддерживают современные инструменты CI/CD для автоматизации развертывания.

2.2. Обоснование выбора технологий

Для реализации логики сайта был выбран JavaScript. Этот язык обеспечивает динамическое взаимодействие с пользователем и обработку данных без необходимости перезагрузки страницы. JavaScript позволяет реализовать:

- 1) фильтрацию и сортировку информации о вершинах;
- 2) ведение и редактирование записей в дневнике восхождений;
- 3) динамическое отображение советов по снаряжению;
- 4) обработку событий интерфейса (нажатия кнопок, переключение вкладок, формы ввода).

Использование JavaScript обеспечивает полную совместимость с современными браузерами, высокую скорость выполнения на стороне клиента и отсутствие необходимости в настройке серверной части для хранения и обработки базовых данных.

HTML5 выбран для структурирования веб-страниц и семантического оформления контента, что облегчает доступность сайта и понимание его структуры пользователями и поисковыми системами.

CSS3 используется для визуального оформления, включая стилизацию элементов интерфейса, управление расположением блоков и адаптивность страниц. Это позволяет сайтам корректно отображаться на устройствах с различными разрешениями экрана.

Фреймворки и библиотеки для фронтенда (React, Vue, Angular, jQuery) на данном этапе не используются. Такой выбор обусловлен минималистичностью проекта и желанием сохранить простоту структуры, что облегчает поддержку и тестирование.

Для хранения данных о маршрутах, дневнике восхождений и справочных материалах в проекте используется IndexedDB. Это встроенная браузерная база данных на стороне клиента, предназначенная для работы со структурированными объектами и асинхронными операциями чтения и записи.

Выбор IndexedDB обоснован следующими преимуществами:

1. высокая скорость локального доступа к данным;

2. сохранение информации между пользовательскими сессиями;
3. независимость от серверной инфраструктуры;
4. удобство масштабирования клиентской логики при росте объема данных.

Таким образом, IndexedDB является более подходящим решением для данного проекта по сравнению с LocalStorage, особенно при хранении расширенных записей и медиа-данных.

Для реализации ключевых функций сайта и организации рабочего процесса используются следующие инструменты:

Git — система контроля версий, которая позволяет отслеживать изменения в коде, управлять разными версиями проекта и обеспечивать восстановление предыдущих состояний при необходимости. Git повышает надежность разработки и упрощает управление проектом.

Visual Studio Code (VSCode) — интегрированная среда разработки для написания HTML, CSS и JavaScript кода. VSCode обеспечивает подсветку синтаксиса, автодополнение, интеграцию с Git и удобное управление проектом, что ускоряет процесс разработки и повышает его эффективность.

GitHub Pages — сервис для размещения статических веб-сайтов, который позволяет публиковать проект в сети без необходимости настройки собственного сервера. Использование GitHub Pages обеспечивает доступ к сайту для пользователей и упрощает демонстрацию результатов работы.

Глава 3. Практическая реализация веб-сайта для хайкинга и альпинизма

3.1. Проектирование архитектуры проекта

Архитектура сайта основана на классическом клиентском подходе реализации статического веб-сайта, где вся логика обработки данных и отображения интерфейса выполняется на стороне пользователя. Такой подход обеспечивает простоту разработки, легкость поддержки и совместимость с современными браузерами. Файловая структура проекта состоит из следующих частей:

- 1) HTML-файлы — отдельные страницы сайта (`index.html`, `climbs.html`, `gear.html`, `mountains.html`), каждая из которых отвечает за отображение определённого блока функционала: главная страница, каталог вершин, сетка советов по снаряжению и информация о горах;
- 2) `css` — папка стилей для каждой страницы и общие стили сайта, обеспечивающие единый визуальный стиль и адаптивность интерфейса;
- 3) `js` — папка скриптов, реализующих интерактивность и логику работы страниц. Для каждой страницы есть отдельный модуль (например, `climbs.js`, `mountains.js`), а также общий скрипт `main.js`, обеспечивающий глобальные функции и инициализацию сайта;
- 4) `assets` — папка с ресурсами: изображения, иконки и шрифты. Каждый тип ресурса организован в отдельные подпапки для удобства использования и поддержки.

Такое разделение файлов и модулей обеспечивает простоту разработки, удобство навигации по проекту и легкость внесения изменений в функциональные блоки без нарушения работы других частей сайта.

Веб-сайт включает несколько ключевых страниц, каждая из которых отвечает за определённый функциональный блок и обеспечивает удобство навигации для пользователя. Схема архитектуры изображена на рис. 1(3.1).

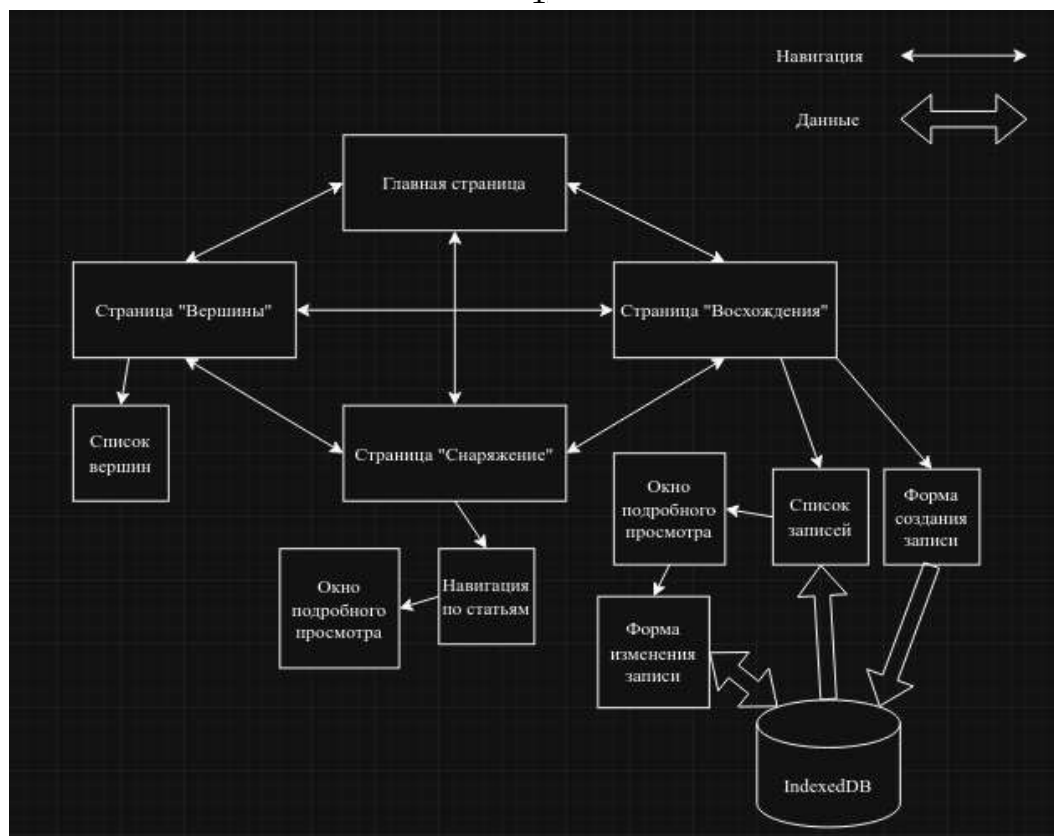


Рис. 1 (3.1) Структура сайта

Главная страница выполняет роль лэндинга, на которой представлены основные функции сайта и размещены удобные ссылки для перехода на другие страницы. Она служит точкой входа для пользователей и обеспечивает быстрый доступ к каталогам вершин, советам по снаряжению и дневнику восхождений.

Каталог вершин содержит стильные карточки с фотографиями и описаниями популярных вершин для восхождения, включая информацию о высоте, уровне сложности и местоположении. Страница позволяет пользователю ознакомиться с основными характеристиками маршрутов и выбрать интересующие вершины.

Страница советов по снаряжению реализована в формате wiki-интерфейса: слева расположена навигационная панель с тематическими разделами и списком статей, справа — область просмотра выбранного материала. При выборе пункта в навигации соответствующая статья открывается в отдельном контент-окне, что обеспечивает последовательное чтение, удобный доступ к материалам и более структурированную подачу информации по снаряжению и подготовке к восхождениям.

Страница записей восхождений позволяет просматривать собственные восхождения в виде компактных карточек. При необходимости пользователь может открыть детальный просмотр каждой записи, включая дату, описание маршрута и фотографии.

Формы добавления и редактирования записей обеспечивают возможность добавления и редактирования отдельных записей восхождений. Пользователь может указать подробную информацию о маршруте, уровень сложности, дату восхождения и прикрепить фотографии для каждой карточки.

В рамках реализации базы данных каждая запись восхождения хранится как структурированный объект в хранилище "climbs" базы "peakishDB" с ключом "id"; модель включает поля "name", "picture", "height", "date", "location", "difficulty", "distance", "peopleCount" и "notes", что покрывает как обязательные параметры маршрута, так и дополнительные пользовательские данные. Работа с хранилищем построена на стандартных операциях: "getAll" для чтения всех записей при инициализации страницы, "put" для создания и обновления записи, "delete" для удаления по идентификатору, а также на этапе открытия базы используется "onupgradeneeded" для создания объектного хранилища при первой инициализации.

3.2. Реализация проекта

Шапка сайта (header) построена с использованием Flexbox. Контейнер .header-inner располагает логотип и навигацию по горизонтали с помощью justify-content: space-between, а блок .brand выравнивает логотип и название сайта по центру с промежутком через gap. Навигационное меню .main-nav также оформлено как flex-контейнер для горизонтального расположения ссылок.

Подвал (footer) реализован через CSS Grid: .footer-grid разделяет содержимое на четыре колонки (описание проекта, ссылки, контакты, соцсети). Grid обеспечивает гибкую перестройку структуры при изменении ширины экрана.

Адаптивность реализована через CSS медиа-запросы. Для шапки Flexbox автоматически выравнивает элементы, а для подвала Grid изменяет количество колонок: до двух при ширине менее 900px и до одной при ширине менее 600px.

Типографика выполнена с использованием локальных шрифтов через @font-face. Интерактивные элементы меню содержат анимацию подчеркивания через псевдоэлементы, а иконки и логотипы в формате SVG используют CSS-фильтры для цветовой инверсии.

На главной странице "Hero-primary" реализован как полноэкранный секция с фоновой картинкой и градиентной маской через псевдоэлемент "::before", что обеспечивает плавный переход к нижним элементам. Контент внутри секции ("hero-primary_content") центрирован по горизонтали и вертикали с помощью Flexbox, а заголовок и текст имеют адаптивный размер через "clamp()". Кнопки действий ("btn-primary" и "btn-outline") оформлены с закругленными углами, тенями и эффектами наведения, включая динамическую анимацию с "clip-path" для основной кнопки.

В блоке главной страницы Hero-features используется CSS Grid для трёх колонок, каждая из которых представляет отдельную функциональную карточку: каталог вершин, советы по снаряжению и дневник восхождений. Карточки реализованы как flex-контейнеры (".feature-panel") с вертикальной организацией элементов. Для аватаров применяется полупрозрачная окружность с эффектом размытия через "backdrop-filter: blur()", создавая визуальную глубину. Карточки содержат заголовки, описания и кнопки; при наведении на панель реализована анимация смещения вверх ("transform: translateY()"), создающая интерактивный эффект.

На странице с вершинами карточки оформлены с использованием Flexbox, что позволяет разделить пространство между изображением горы (".mountain-image") и информационной частью (".mountain-info"). Изображение реализовано как фон блока с применением CSS-масок ("mask-image" и "-webkit-mask-image") для плавного перехода к информации. Информационный блок ".mountain-info" выровнен вертикально с помощью "flex-direction: column" и "justify-content: space-between", что обеспечивает равномерное распределение заголовка, описания и списка характеристик.

В блоке карточек вершин список характеристик (".mountain-data") также выполнен через Flexbox с горизонтальным расположением элементов и равными промежутками. Иконки реализованы как SVG и стилизованы через CSS ("filter: brightness(0) invert(1)"), сохраняя единый визуальный стиль. Карточки имеют закруглённые углы, полупрозрачный фон и эффект размытия через "backdrop-filter: blur()", что создаёт современный стеклянный визуальный эффект.

На странице снаряжения навигационная панель формируется динамически на основе массива 'articles', содержащего метаданные статьи (название, категория и путь к файлу). Статьи сгруппированы по тематическим разделам, что упрощает поиск и последовательное изучение материалов.

Контент каждой статьи на странице снаряжения вынесен в отдельный HTML-файл в директории "articles/", что делает структуру проекта более модульной и удобной для сопровождения. При выборе пункта в навигации JavaScript-код подгружает соответствующую страницу в область просмотра через 'iframe'.

В интерфейсе страницы снаряжения CSS-оформление реализует адаптивный подход: на десктопе одновременно отображаются панель навигации и область чтения, а на мобильных устройствах используется последовательный переход от навигационного меню к просмотру статьи с кнопкой возврата к навигации. Такой подход повышает читаемость, упрощает масштабирование контента и обеспечивает более стабильное поведение интерфейса.

Архитектура дневника восхождений построена на динамической генерации карточек через DOM-операции: при каждой загрузке вызывается функция перерисовки сетки, которая формирует карточки восхождений на основе массива объектов. Реализована модальная система для просмотра детальной информации, а также отдельная модальная форма для добавления и редактирования записей.

Загрузка изображений реализована через FileReader с последующим преобразованием файлов в формат Base64, что позволяет сохранять изображения непосредственно в базу данных без внешнего сервера. Для случаев отсутствия изображения используется файл-заглушка.

Функциональность включает полный CRUD-цикл: создание новых записей, редактирование существующих и удаление с подтверждением. Управление состояниями модальных окон реализовано через обработчики событий, а логика редактирования построена на хранении временного идентификатора редактируемой записи.

3.3. Тестирование проекта

Тестирование шапки и подвала сайта проводилось путём изменения размеров окна браузера с целью проверки корректности масштабирования и перераспределения элементов интерфейса. Особое внимание уделялось работе Flexbox-контейнеров и срабатыванию CSS медиазапросов при различных разрешениях экрана. Проверялась стабильность верстки, сохранение структуры навигационного меню и визуальной целостности элементов (см рис. 2-4(3.3)).

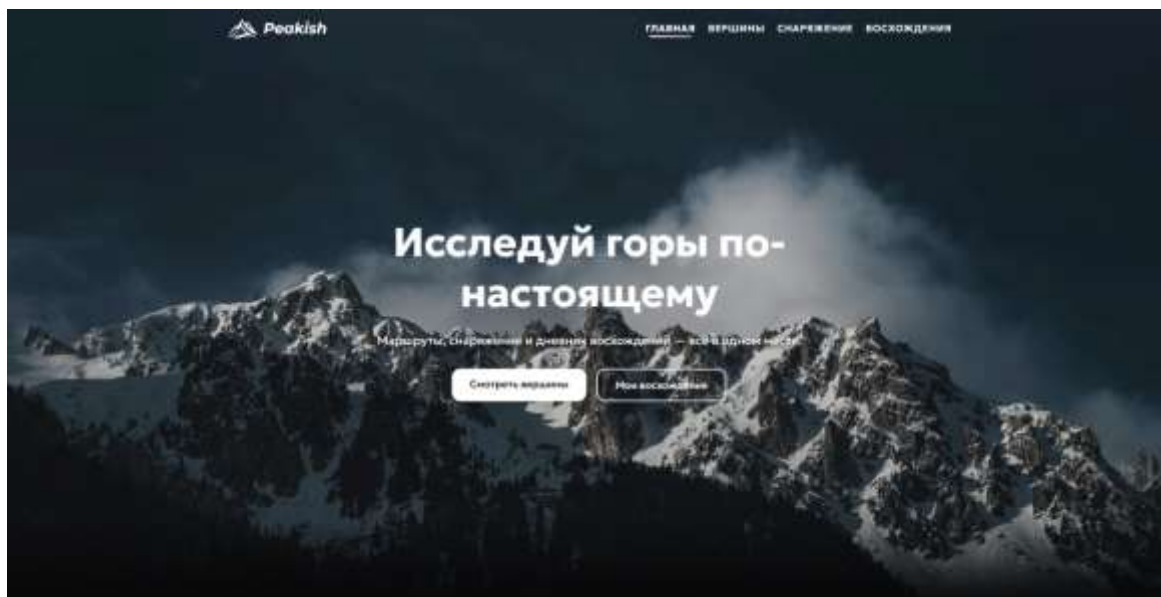


Рис. 2 (3.3) Главная страница

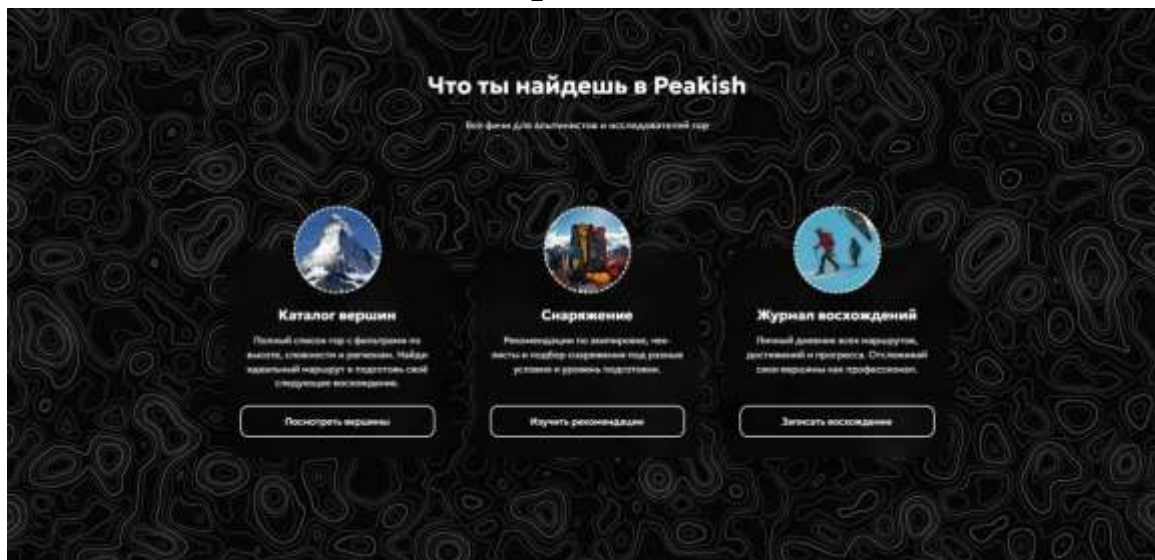


Рис. 3 (3.3) Дизайн секции возможностей

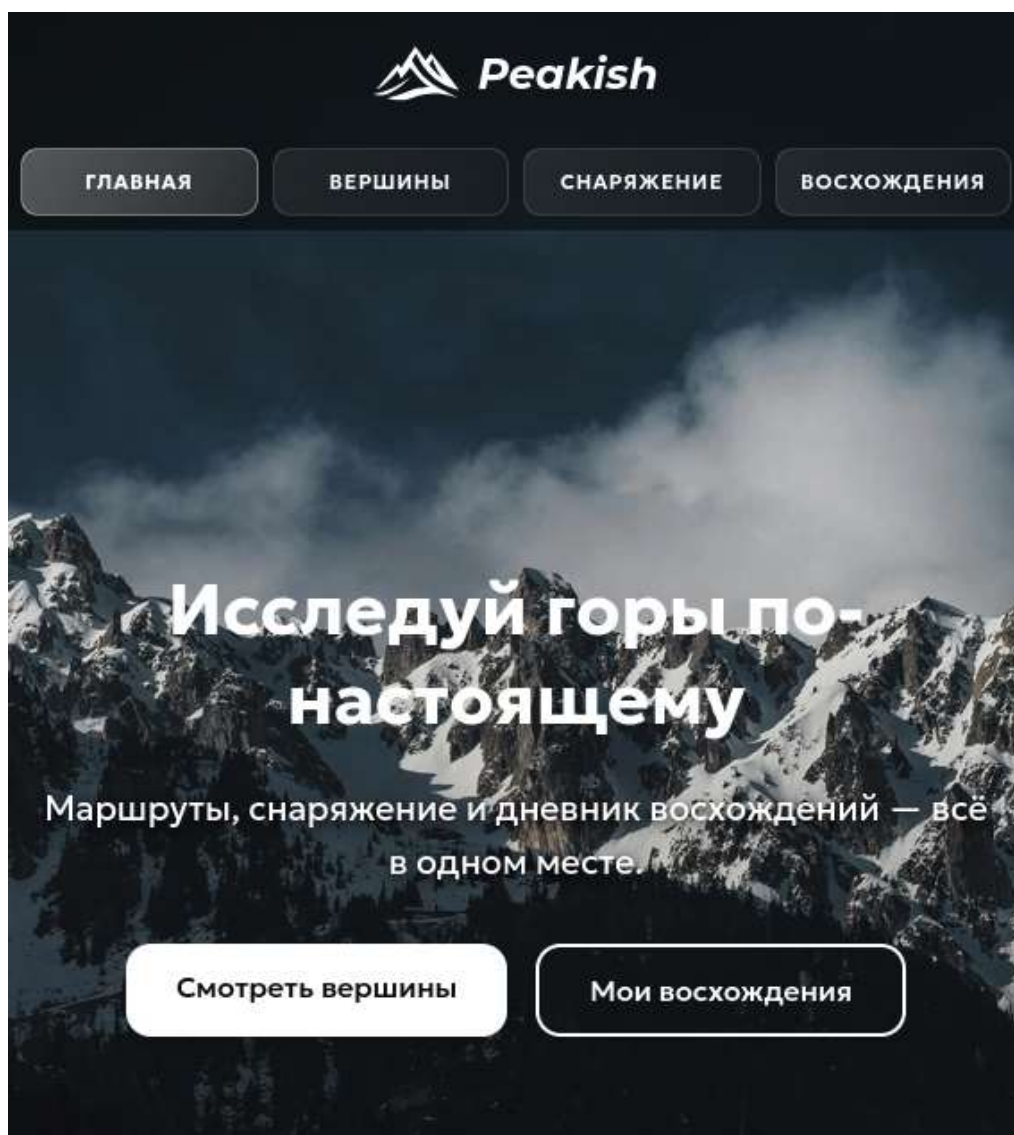


Рис. 4 (3.3) Адаптивное разрешение главной страницы

Тестирование каталога вершин включало проверку корректности отображения карточек при изменении ширины области просмотра. Результаты представлены на рис. 5(3.3) и рис. 6(3.3), демонстрирующих работу каталога при разных разрешениях.

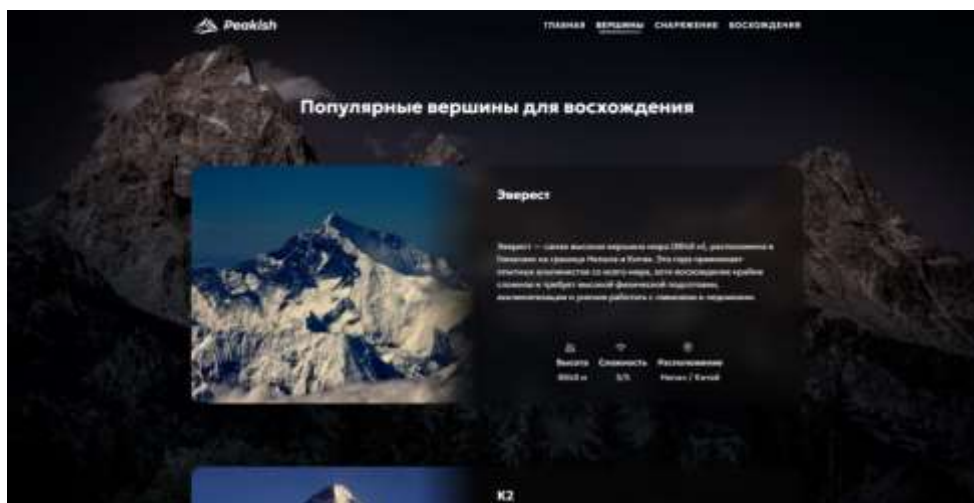


Рис. 5 (3.3) Каталог вершин



Рис. 6 (3.3) Адаптивный дизайн каталога вершин

Тестирование страницы снаряжения (см рис. 7(3.3)) проводилось путём изменения ширины окна браузера и проверки корректности адаптивного поведения интерфейса. Анализовалась работа динамической навигации, формируемой из массива “articles”, корректность загрузки материалов в область просмотра через “iframe”, а также стабильность отображения контента при переключении между разделами. Отдельное внимание уделялось мобильному сценарию перехода к просмотру отдельной статьи и работе кнопки возврата к навигации (см рис. 8(3.3)).

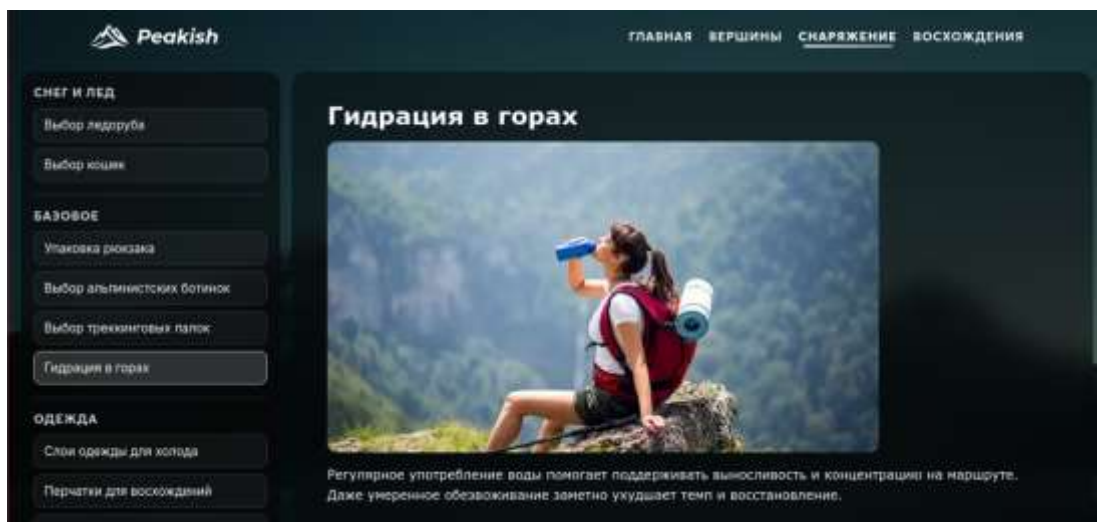


Рис. 7 (3.3) Страница снаряжения



Рис. 8 (3.3) Адаптивный вид страницы снаряжения

Тестирование дневника восхождений проводилось путём проверки корректности добавления, сохранения, редактирования и отображения записей при различных разрешениях окна браузера, в том числе мобильного вида. Анализировалась стабильность работы модальных окон, корректность обновления карточек и сохранения данных в IndexedDB после перезагрузки страницы. Дополнительно проверялась обработка асинхронных операций чтения и записи, а также устойчивость интерфейса при повторном открытии приложения. Результаты тестирования представлены на рисунках 9-12(3.3).

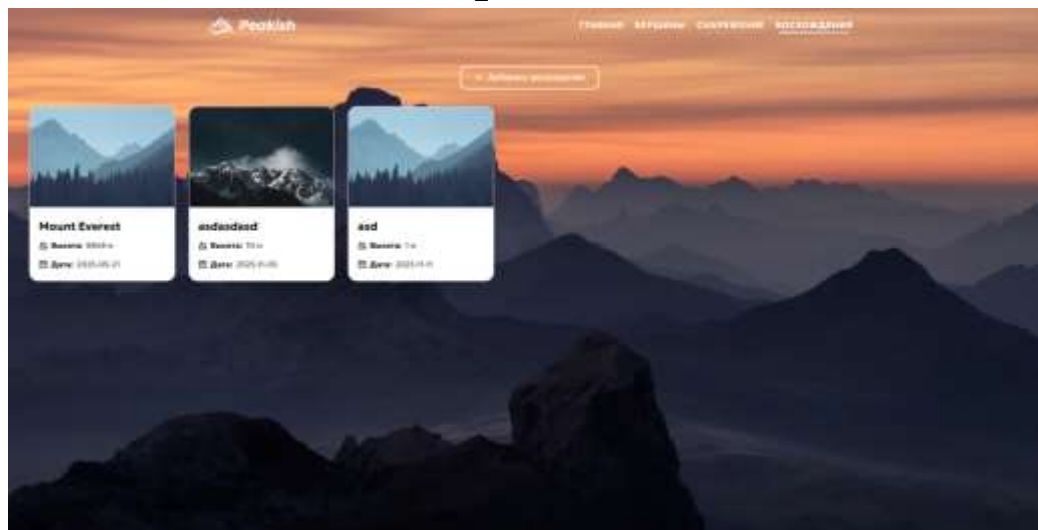


Рис. 9 (3.3) Страница восхождений

Новое восхождение ✕

Название

Изображение Файл не выбран

Высота (м) Дата

Локация Сложность

Дистанция (км) Количество участников

Заметки

Рис. 10 (3.3) Форма создания восхождения

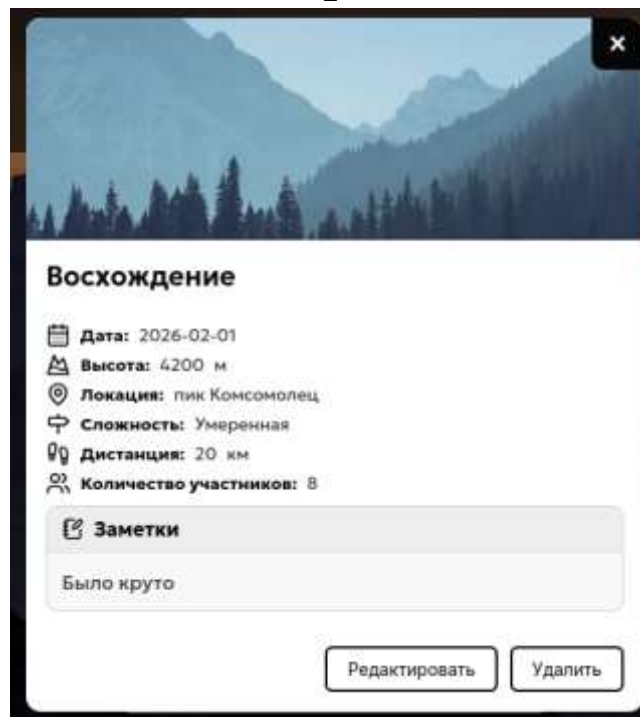


Рис. 11 (3.3) Модальное окно подробностей восхождения

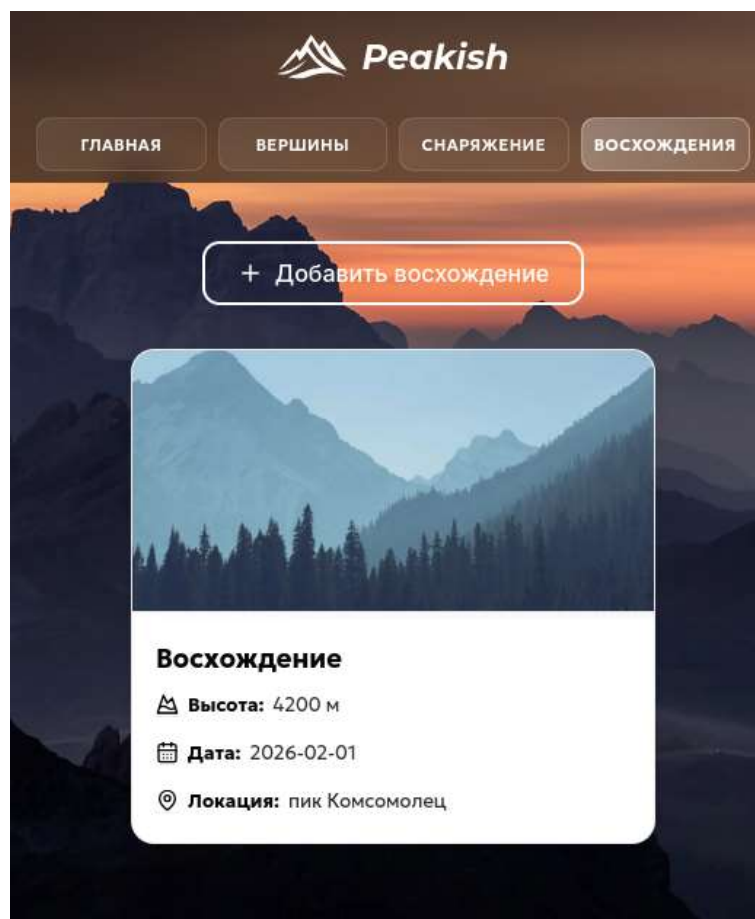


Рис. 12 (3.3) Мобильный вид страницы восхождений

В результате проведённого тестирования установлено, что реализованный веб-сайт корректно функционирует в рамках локальной среды и отображается без критических ошибок при изменении разрешения окна браузера. Все основные элементы интерфейса — навигационная панель, лендинг-секции, карточки вершин, сетка галереи и дневник восхождений — отображаются стабильно, структура страниц не разрушается, элементы не перекрывают друг друга и сохраняют логичное расположение. Использование Flexbox и CSS Grid позволило обеспечить адаптацию макета под различные размеры экранов без необходимости использования серверной части.

Также было подтверждено, что динамические элементы, реализованные на стороне клиента с помощью JavaScript, работают корректно: модальные окна открываются и закрываются без задержек, данные дневника восхождений сохраняются в базу данных, а статический список карточек вершин стабильно отображается при повторном открытии страницы. Ограничения, связанные с отсутствием серверной части (невозможность удалённого хранения данных и многопользовательской работы), не влияют на корректность функционирования сайта в рамках поставленных целей проекта.

Инструкция пользователя

Как начать работу

1. Откройте файл “index.html” в браузере или перейдите по актуальной ссылке проекта.
2. Используйте верхнее меню для перехода между страницами: Главная, Вершины, Снаряжение, Дневник восхождений.

Главная

1. Просмотрите приветственный блок и карточки быстрых разделов.
2. Нажмите кнопку/карточку нужного раздела для перехода.

Страница “Вершины”

1. Листайте карточки вершин.
2. На карточках отображаются основные характеристики (высота, сложность, локация).
3. Используйте страницу как справочник по маршрутам и целям восхождений.

Страница “Снаряжение”

1. Слева выберите категорию и статью в навигации.
2. Статья откроется в области чтения справа.
3. На мобильном: сначала список статей, после выбора откроется материал; кнопка «Назад» возвращает к списку.

Страница “Дневник восхождений”

1. Нажмите на кнопку “Добавить восхождение”.
2. Заполните форму: название, высота, дата, локация, сложность, дистанция, участники, заметки, фото (опционально).
3. Сохраните запись, она появится в виде карточки.
4. Нажмите на карточку для просмотра деталей.
5. В модальном окне используйте “Редактировать” или “Удалить”.

Сохранение данных

1. Записи дневника хранятся локально в браузере.
2. После перезагрузки страницы записи сохраняются.
3. Если очистить данные сайта в браузере, записи будут удалены.

Заключение

В ходе выполнения работы была разработана веб-платформа для любителей хайкинга и альпинизма, включающая каталог горных вершин, раздел советов по снаряжению и функциональный дневник восхождений. В процессе работы были изучены основы веб-разработки, проанализированы существующие сервисы и обоснован выбор используемых технологий.

Для реализации проекта были применены технологии HTML5, CSS3 и JavaScript. В качестве способа хранения данных была использована база данных IndexedDB, что позволило реализовать сохранение пользовательских записей без использования серверной части.

Практическая часть показала, что разработанный сайт стабильно работает в современных браузерах, корректно отображается на разных устройствах и обеспечивает удобное взаимодействие пользователя с интерфейсом. Функциональное и визуальное тестирование подтвердили соответствие проекта поставленным требованиям.

Разработанный веб-сайт может быть использован как основа для дальнейшего расширения функциональности, включая подключение серверной части, интеграцию онлайн-карт и создание многопользовательского режима. Полученные в ходе работы знания и навыки имеют практическую ценность и могут быть использованы при дальнейшем изучении веб-разработки и программирования.

Список использованных источников

1. Изучение веб-разработки // MDN Web Docs URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn_web_development/Getting_started/Your_first_website (дата обращения: 24.11.2025)
2. Фреймворки в веб-разработке // Web Creator URL: https://webcreator.ru/articles/about_frameworks (дата обращения: 24.11.2025).
3. Guide to Modern Web Development Stacks // Enconix URL: <https://enkonix.com/blog/web-development-stacks> (дата обращения: 25.11.2025).
4. Most popular backend frameworks for web development in 2025 // Radixweb URL: <https://radixweb.com/blog/best-backend-frameworks> (дата обращения: 25.11.2025).
5. Документация по GitHub Pages // GitHub Pages URL: <https://docs.github.com/ru/pages> (дата обращения: 25.11.2025).
6. Тестирование веб-приложений // QA Service Lab URL: <https://qaservicelab.ru/blog/testirovanie-web-prilozhenii/> (дата обращения: 25.11.2025)